

Introdução à Programação

Aula 08 – Funções

Prof. Jacson Rodrigues Barbosa

jacson_rodrigues@ufg.br

Funções

- Técnica de modularização.
- Encapsula um bloco de código que implementa uma funcionalidade específica.
- Como características complementares, funções pode:
 - Receber parâmetros de entrada de diversos tipos.
 - Retornar um ou mais valores de diversos tipos.
 - Ser declarado dentro do próprio módulo que a chamou ou ficar em **packages** separados.
 - Ser utilizado em expressões.

Exercício 1

Crie uma função de nome soma que receba 2 valores e retorne a soma desses valores. No programa principal leia dois números e calcule sua soma através da função criada.

```
package main
import f "fmt"
func main() {
    // Declaração e leitura dos números a serem somados
    n1, n2 := 0, 0
    f.Print("Digite o primeiro número: ")
    f.Scan(&n1)
    f.Print("Digite o segundo número: ")
    f.Scan(&n2)
    // Cálculo da soma através da chamada à função
    s := soma(n1, n2) // Cálculo da soma através da função
    f.Printf("A soma entre %d e %d é %d", n1, n2, s)
}

// Definição da função soma
func soma(numero1, numero2 int) int {
    return numero1 + numero2
}
```

Exercício 2

Escreva uma função em GO que leia 3 números inteiros e retorne o maior deles.

Exercício 3

Escreva uma função em GO chamada MEDIA que retorne a média de 3 valores reais (X, Y e Z) passados como parâmetros.

Exercício 4

Escreva uma função em GO chamada Fatorial que retorne o fatorial de um número passado como parâmetro.

Funções com Múltiplos Valores de Retorno

Vamos fazer uma função que divida dois números e retorne dois valores: Um valor float64 com o resultado da divisão e outro valor booleano indicando se houve erro na divisão, caso o divisor seja 0 (zero):

```
func divisao(numero1, numero2 float64) (bool, float64) {  
    erro := false  
    result := 0.0  
    if numero2 == 0 {  
        erro = true  
    } else {  
        result = numero1 / numero2  
    }  
    return erro, result  
}
```

```
e, r := divisao(n1, n2)  
if !e {  
    f.Println("Resultado = ", r)  
} else {  
    f.Println("Divisão não permitida")  
}
```



```
package main

import f "fmt"

func main() {
    n1, n2 := 0.0, 0.0
    f.Print("Digite o primeiro número: ")
    f.Scan(&n1)
    f.Print("Digite o segundo número: ")
    f.Scan(&n2)
    e, r := divisao(n1, n2) // Cálculo da divisao através da função
    if !e {
        f.Printf("Resultado = %.2f\n", r)
    } else {
        f.Printf("Divisao nao permitida\n")
    }
}

func divisao(numero1, numero2 float64) (bool, float64) {
    erro := false
    result := 0.0
    if numero2 == 0 {
        erro = true
    } else {
        result = numero1 / numero2
    }
    return erro, result
}
```

Saiba mais

- Links
 - [Tutorialspoint](#)
 - [Geeks for Geeks](#)
 - [Go by Example](#)
 - [A tour of GO](#)

Referências

[1] Introdução à Linguagem de Programação Go,
Prof José Cintra, 2020